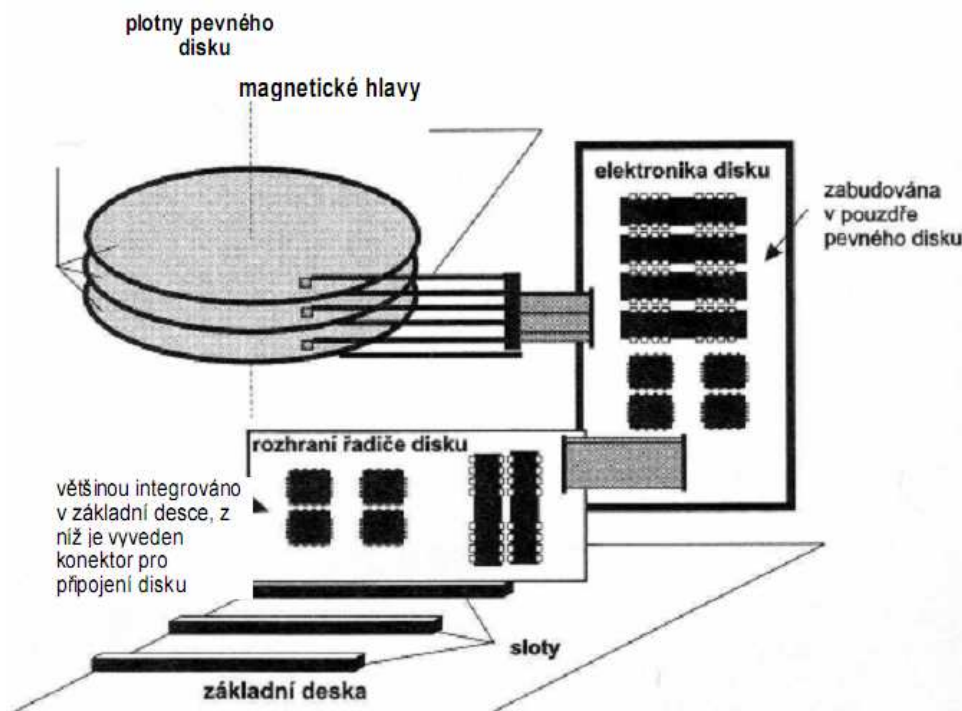


Pevné disky (Hard disc)

Fyzická struktura:



Plotny – médium, na kterém jsou uložena data, uložení dat je magnetické, jsou otáčeny motorkem

Hlavy – provádí čtení a zápis dat, jsou uloženy na držáku nad sebou, jejich počet závisí na počtu ploten

Mechanika pohybující hlavy – je ovládána řadičem, vystavuje hlavy do místa, kde se nachází požadovaná data

Řadič – část, která ovládá pohyb hlav, otáčení motorku a sestavování dat nenachází přímo na šasi disku, část, která zajišťuje propojení se základní deskou nenachází přímo na základní desce.

Pevné disky slouží k trvalému ukládání dat, které momentálně nejsou zpracovávány procesorem. Po vypnutí počítače zůstávají data uložena na disku. Tyto data lze poskytovat oprávněným uživatelům v síti – tzv. sdílení prostředků. Toto sdílení lze uskutečnit jak v lokální síti LAN, tak v síti WAN a to nečastěji pomocí protokolů HTTP – hypertextový odkaz, nebo FTP – jako přímé sdílení souborů.

Datové médium pevného disku je složeno z tuhých kotoučů (používá se výraz plotna) umístěných v několika patrech nad sebou. Data se zapisují do magnetické vrstvy nanesené na každý jednotlivý kotouč.

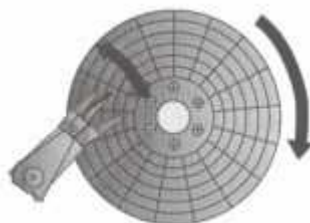
S magnetickým povrchem disku pracují magnetické čtecí/zápisové hlavy. Hlavy se u pevných disku nepohybují po povrchu disku, ale vznášejí se nad ním. Vznášení hlav zajišťuje aerodynamický vztlak vznikající nad roztočeným diskem.

Protože hlavy plují nad diskem, nedochází ke točnání mezi hlavou a diskem. Pevné disky tak vynikají vysokou trvanlivostí a spolehlivostí. Vzdálenost vznášejících se hlav nad diskem je několik mikrometrů.



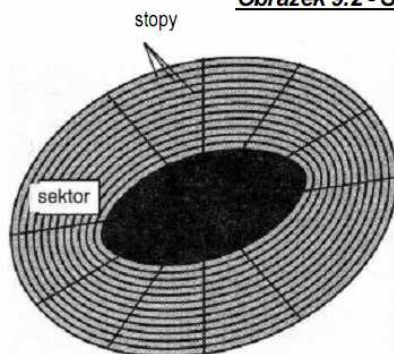
Drobné zrnko prachu by pak mohlo způsobit rýhu v disku a znehodnocení dat. Z tohoto důvodu jsou pevné disky uloženy ve vzduchotěsném pouzdře.

Při vypnutí disku zajistí mechanika magnetických hlav jejich přistání do vyhrazené parkovací oblasti. Tak je zajištěno to, že se hlava nikdy nedotkne datové oblasti a nezničí data. (U hodni starých disku se můžete setkat s nutností zaparkovat hlavy před vypnutím počítače programově.)



Průměr pevného disku je 3,5"; pro notebooky se vyrábějí disky menších rozměrů, nejčastěji 2,5".

Obrázek 9.2 - Stopy a sektory

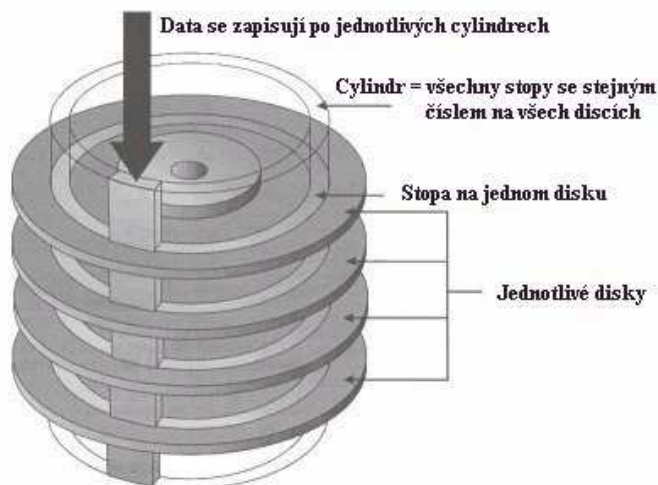


Povrch disku představuje poměrně rozsáhlý prostor. Pokud operační systém požaduje od disku data, musí je na jeho povrchu vyhledat řadič. Ten tedy potřebuje znát přesnou geometrickou polohu zapsaných dat. Proto si povrch disku rozdělí na stopy (soustředné kružnice), do kterých si údaje zapisuje. Každá stopa je navíc příčně rozdělena na - Sektory. Toto uspořádání nazýváme fyzickou organizací dat – viz obrázek.

Tento druh formátování (rozdělení disku) provádí výhradně výrobce pevného disku a uživatel by se o něj neměl nikdy pokoušet. Existují sice starší programy, které fyzické formátování umí, ale pokus o formát může vést a ke zničení disku.

Hlavy a cylindry

Poslání magnetických hlav je jasné - zapisují a čtou data. Nad každým povrchem „létá“ jedna hlava. Má-li pevný disk 5 kotoučů, může mít a 10 hlav (každý kotouč má 2 povrchy). Hlav však může být i méně, protože krajní kotouče nemusí mít nutně povrchy z obou stran. Všechny hlavy jsou umístěny na společném rameni. Pokud řadič posune hlavu číslo 3 (patřící třetímu povrchu) nad stopu 134, posunou se i hlavy nad ostatními kotouči nad stopu 134 „svého“ povrchu. Díky společnému rameni se tedy hlavy vždy vznášejí nad stejnou stopou všech povrchu. Sejným stopám na různých površích se říká **cylindr**, řidčeji – válec.



Teplotní kalibrace TCAL (Thermal calibration)

U velkokapacitních disku s velkou hustotou stop je nutné umístit hlavy nad stopy (tj. vystavit) s velkou přesností. Během práce se však disk ohřeje a vystavování hlaviček by vlivem teplotních dilatací nebylo přesné. Proto disk pravidelně kontroluje polohu hlavičky nad stopou a provádí případné korekce její polohy. Pro praktickou činnost je důležité, že během kalibrace dojde ke krátkodobému přerušení práce disku. To může způsobit problémy při některých speciálních činnostech, například krátkodobý výpadek disku zaviní neúspěch zápisu na zapisovatelná CD. (Zápis se provádí vypalováním laserovým paprskem a ukládání dat nesmí být přerušeno, viz kapitola Kompaktní disky). Novější disky ji umějí provádět teplotní kalibraci za provozu, a zajistí tak kontinuální proud dat.

Přístupová doba (access time)

Vyjadřuje rychlost, s níž disk vyhledává data. Je součtem dvou časů: doby vystavení a doby čekání. Její hodnota se pohybuje pod 10 ms. Všimněte si, že disk je o dva řády pomalejší než operační paměť (její vybavovací doby jsou okolo 10 ns). Tento fakt je vyvolán mechanickými díly disku (operační paměť je pouze elektronická). Ze srovnání rychlostí obou součástí opět vyplývá potřeba co největší kapacity operační paměti (čím více údajů máte v operační paměti, tím méně dat potřebujete přesunovat z disku).

Doba vystavení (seek time)

Je časem nutným k pohybu hlav nad určitou stopu. Hlavy většinou „přelétávají“ pouze několik stop (málokdy celý disk), a tak je doba vystavení definována jako jedna třetina času potřebného pro pohyb přes celý disk.

Doba čekání (rotary latency period)

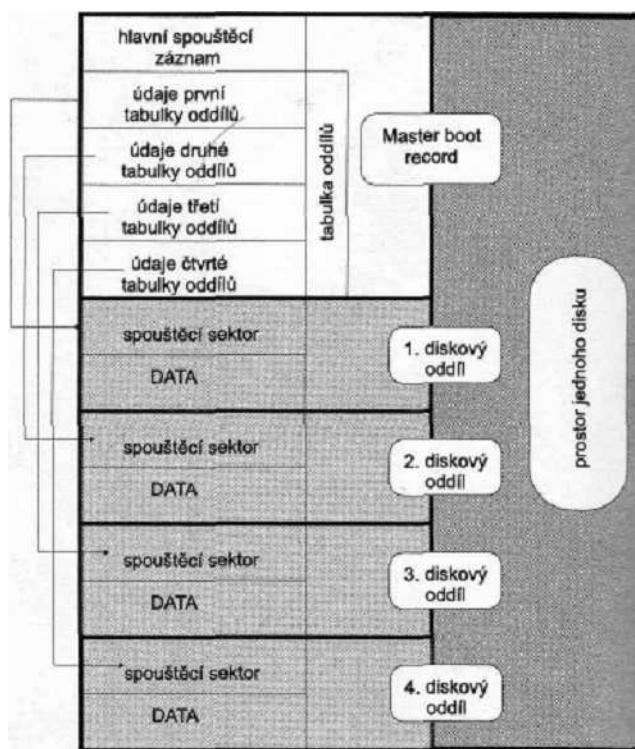
I kdy hlava „doletí“ nad správnou stopu (je vystavena), nemůže ještě začít se čtením. Musí totiž počkat, a se pod ni dotočí ten sektor, v něm se má se čtením dat začít. Doba čekání záleží na náhodě, ale jako technická hodnota se uvažuje jedna polovina otáčky disku.

Logická struktura pevného disku

Data ukládaná na disk se zapisují do stop a sektoru, které jsou na disku již magneticky vytvořeny formátováním na nízké úrovni. Paměťový prostor je však třeba zorganizovat tak,

aby údaje uložené na disk byly v případě potřeby rychle nalezeny. Údaje o diskovém prostoru jsou soustředěny do několika na sebe navazujících tabulek, tvořících logickou strukturu disku. Soustavy tabulek logické struktury jsou dvě:

- ☺ FAT, používaná pro starší operační systémy. V nových systémech (Windows XP a Windows 2000) je k dispozici té, ale spíše kvůli zpětné kompatibilitě.
- ☺ NTFS, dodávaná s novějšími operačními systémy (Windows XP a Windows 2000). FAT je soustavou starší, která nedosahuje kvalit NTFS, přesto si v následujících kapitolách popíšeme oba dva souborové systémy. Jednak můžete FAT použít i ve Windows XP, ale hlavním důvodem je značné rozšíření flash disků u kterých je FAT32 základem.



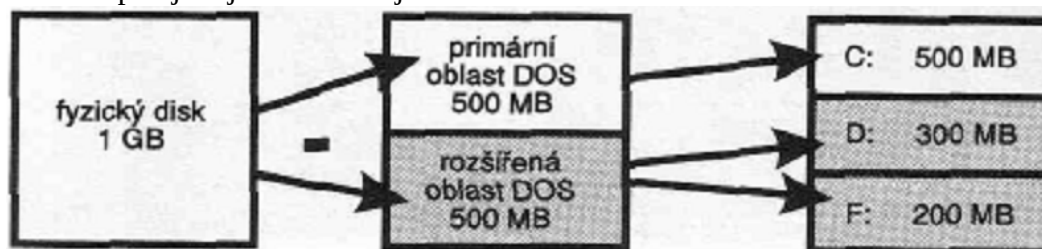
Obrázek 10.1 - Logická struktura disku

Souborové systémy založené na tabulce FAT (MBR)

Windows 95 a 98 používají téměř stejnou logickou strukturu jako starý operační systém DOS, obecně tedy jejich diskový oddíl nazýváme oddílem DOS. Oddíl DOS bývá nejčastěji rozprostřen přes celý disk (použití více operačních systému na jednom disku nebývá časté).

V jedné oblasti DOSu však může být vytvořeno více logických disků. Oblast se pak rozdělí na primární (primary) a rozšířenou (extended). Primární je ta, v ní jsou uloženy systémové soubory - odtud se při startu počítače načítá operační systém do operační paměti.

Každý z oddílů DOSu je reprezentován svým logickým jménem. Disk rozdělený na DOSové oblasti se vám pak jeví jako několik jednotek.

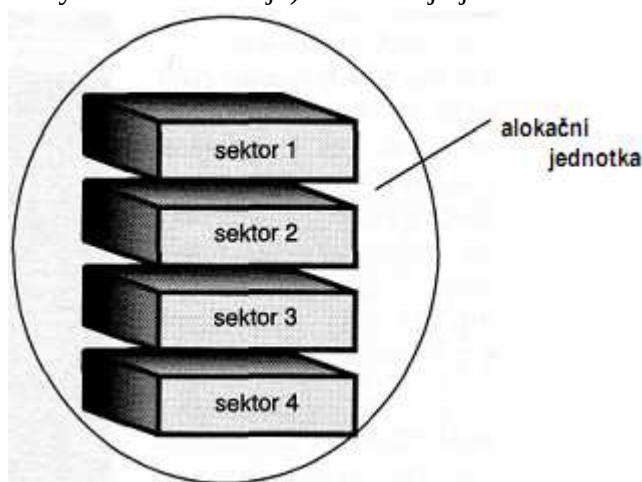


Ochrana MBR

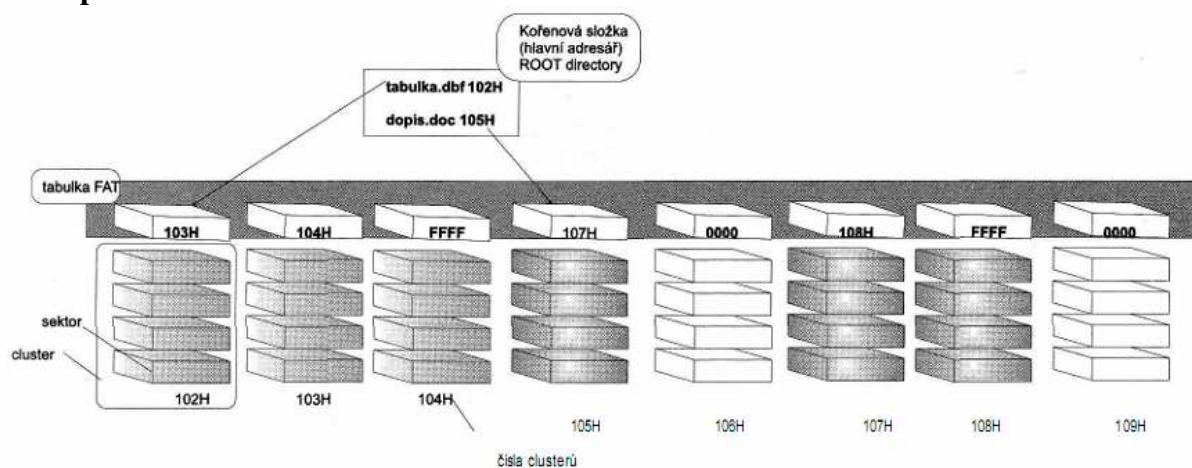
Pokud se tabulka oblastí smaže, zničí se celá logická struktura disku, a tím i všechna vaše data! MBR je proto častým cílem útoku viru a vám nezbyvá, ne si tabulku oblastí chránit. Naštěstí existuje několik způsobů obrany – především účinný antivirový program.

Alokační Jednotka (cluster)

Základní fyzickou datovou jednotkou disku je jeden sektor. Ten je velký 512 B. Při dnešních kapacitách je na disku obrovské množství sektorů. Kvůli jejich snazší organizaci se sektory sdružují do clusteru. Cluster je tak nejmenší logickou datovou jednotkou na disku. V oficiálním překladu Microsoftu je cluster pojmenován alokační jednotka. Počet sektorů v alokační jednotce vyplývá z kapacity disku a možností tabulky FAT. Čím je větší velikost disku, tím více je sektorů v alokační jednotce, protože tabulka FAT může „obhospodařovat“ jen konečné množství alokačních jednotek. Jejich počet na disku a počet sektorů v nich obsažených vám operační systém vypíše po ukončení formátování. Leč svůj disk nemusíte kvůli zjištění těchto údajů formátovat. S Windows 98 jste dostali i program ScanDisk (Programy/Řízení systému/Systémové nástroje). Zde údaj zjistíte.



Princip FAT



NTFS (New Technology File System)

Tento souborový systém byl vyvinut původně pro Windows NT, ve vylepšené verzi jej převzaly Windows 2000 a XP. (Windows 2000 mohou číst a zapisovat také na disky s logickou strukturou FAT16 a FAT 32, ale NTFS má mnoho předností, a tak je použití NTFS výhodnější.) V dalším výkladu budu popisovat verzi NTFS určenou pro Windows XP (která je téměř stejná i ve Windows 2000)

Základní vlastnosti a výhody NTFS

Obnovitelnost

NTFS při své práci využívá transakce. Transakcí se rozumí několik dílčích akcí (například zápis na disk můžeme rozdělit na: přenos dat do řadiče disku, vyhledání volného místa na disku, vlastní zápis dat, uložení zprávy o poloze zapsaných dat do tabulky logické struktury). Podstata transakce spočívá v tom, že se buď úspěšně provede, nebo se neprovede vůbec. Pokud dojde během transakce k havárii v nikterém z jejích kroků, transakce se neprovede (tzn. nebudou provedeny ani úspěšné akce předcházející kroku havarovanému). V našem fiktivním příkladu zápisu na disk se tedy neprovede nic – nemůže tedy dojít ke ztrátě clusteru (jak tomu bylo u FAT).

Komprese

Komprimace svazku, složek a souboru je zpracována přímo do NTFS, nemusíme používat žádné další programy. Komprimovaná data jsou navíc dostupná ze všech aplikací Windows.

Oprávnění

NTFS umožňuje nastavit oprávnění pro složky a soubory. Oprávnění popisují, co může uživatel provádět s daty ve složce. Windows 2000 jsou víceuživatelským systémem, umožňují práci více uživatelů na jednom PC. Mezi základní rysy víceuživatelského prostředí patří:

- ☺ Jeden z uživatelů je správcem, který definuje zbylé uživatele, učí jméno a heslo, jím se budou přihlašovat do systému.
- ☺ Zároveň jim přidělí oprávnění, která definují, co budou moci uživatelé provádět s daty ve složkách (napo. jen číst, v některých složkách mazat, do jiných nebudou mít žádný přístup).
- ☺ Oprávnění se vztahují i na uživatele přistupující k PC ze sítě.

Tímto způsobem je zajištěno, že různí uživatelé jednoho PC si nebudou moci navzájem číst data. Oprávnění se vztahují také na další administrátorské činnosti (napo. správu disku). Proto budu předpokládat, že čtenář mé knihy je uživatelem s vysokými oprávněními (nejlépe administrátorem) a nebude ve správě systému nijak omezen.

Přípojný bod svazku

Jde o metodu dovolující připojení dalšího svazku (zpravidla disk) k systému, ani by mu bylo nutné přidělovat logické jméno. Disk je do systému připojen prostřednictvím složky. (Uživatel otevře složku a pracuje na zvláštním svazku).

Diskové kvóty

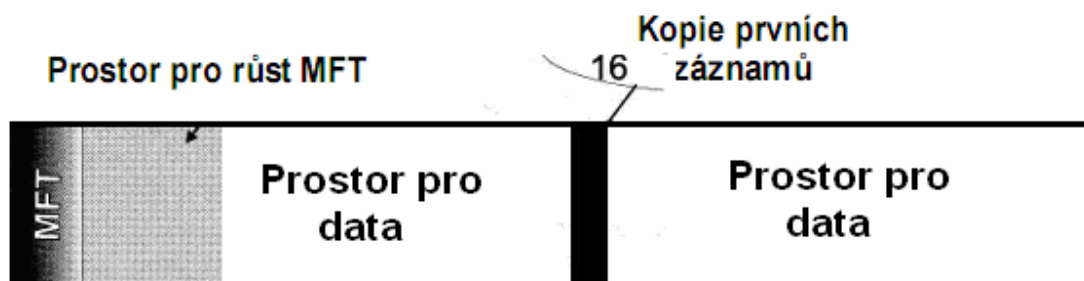
Jejich prostřednictvím je možné definovat diskový prostor, který budou moci používat jednotliví uživatelé systému.

Šifrování dat

NTFS obsahuje šifrovací systém, který ve spojení s technologií veřejného klíče dokáže zašifrovat data a chránit obsah souboru před zneužitím.

Základní části NTFS

Také NTFS ukládá data do clusteru (stejně jako u FAT je cluster množinou několika bloků). NTFS podporuje všechny velikosti clusteru od 512 B do 64 kB. Standardem je cluster o velikosti 4 kB (budete-li používat dlouhé soubory, napo. zpracovávat filmy, je výhodnější delší cluster). Organizace dat v clusterech je zaznamenána v několika souborech (metasouborech), pro NTFS životně důležitých. Nejdůležitějším z nich je MFT.



Obrázek - Prostor na disku NTFS

MFT (Master File Table)

MFT je základním souborem celé struktury NTFS, jde o jakousi hlavní tabulku souboru (ale samotná MFT je také souborem). Má stejný význam jako alokační tabulka ve struktuře FAT.

- ☺ Prvních 16 záznamů (a jim odpovídajících souborů) je určeno pro vnitřní potřebu systému. Používá se pro ni název metasouborů. Těchto 16 souborů má také fixní umístění na disku.
- ☺ Prvním záznamem v MFT je informace o samotné MFT.
- ☺ Kopie prvních 16 záznamů (tedy polohy souborů s metadaty) je kvůli spolehlivosti uložena ve středu disku.

Zbytek MFT může být uložen kdekoli jako ostatní soubory

Prostor NTFS disku je rozdělen na dvě části. Prvních 12 % (nazývaných prostor MFT) je vyčleněno pro případný růst MFT (12 % je rezerva pro to, aby MFT nemusela být fragmentována při případném růstu, rezervovaná oblast se dá zvětšit. Zbytek diskového prostoru (88 %) je určen pro ukládání dat. Ve skutečnosti je volný prostor v oblasti MFT (prvních 12 %) vykazován jako prostor pro ukládání souborů. Pokud se totiž zaplní prostor pro ukládání dat (těch 88 %), jsou datové soubory zapsány také do volného prostoru v oblasti MFT - prostor MFT je redukován. Jestliže se datový prostor disku opět uvolní, je oblast MFT zvětšena.